

Inledning:

En **invariant** är något som alltid är samma eller aldrig ändras, något som *inte varierar*. I följande problem finns det något av den stilen. Problemen är numrerade i grupper och svårighetsgraden ökar generellt inom en grupp, men inte nödvändigtvis mellan grupperna.

Problem:

Problem 1.1. Tufva har en samling med 168 badankor som hon har ställt upp på sin trofeyhylla. Hon har bjudit hem 17 vänner varav några är tjuviga och resten är generösa. En tjuvig vän kommer att stjäla exakt en badanka från Tufvas samling medan en generös vän ger exakt en extra badanka till den. När vännerna har åkt hem tycker hon sig räkna till 170 badankor, kan det stämma?

Problem 1.2. Efter ett par sådana bjudningar har Tufva 168 badankor igen och hennes vän Christoffer har 169. Genom en serie spratt, upptåg och grandiosa planer själ de badankor fram och tillbaka från varandra. Kommer de någonsin att ha exakt lika många badankor?

Problem 1.3. Efter år av liknande konflikter kommer Tufva på en utmaning till Christoffer. Hon lägger ut ett 9×9 rutnät av badankor som alla pekar mot henne. Christoffer får välja en badanka och måste då vända alla badankor i samma rad och kolumn med 180° , utom själva badankan han peka på, åt andra hållet. Om han på något antal drag kan vända på alla badankor så att de pekar från Tufva (och mot honom), så får han alla Tufvas badankor, annars får han ge en badanka till Tufva. Borde han acceptera?

Problem 1.4. Christoffer råkade dock höra fel, och trodde att det var ett 10×10 rutnät. Kommer han, en utmärkt tänkare, att acceptera utmaningen i så fall?

Problem 2.1. Jesper tycker om att dricka te med mjölk medan Valentina föredrar att dricka mjölk med te istället. För att kunna servera det på det snabbaste möjliga sättet, förbereder de ett glas vatten och ett glas mjölk. Därefter tar Valentina två- tre skedar av mjölk från glaset med mjölk och häller över dem i glaset med te. Efter att det blandats någorlunda väl i båda glasen inser Jesper att han hade fått orättvist mycket av teet och häller ut samma antal skedar i Valentinas glas. Vad blir det mer av nu, mjölk i Jespers glas eller te i Valentinas glas?

Problem 3.1. På vardera av rutorna på ett enormt 8×8 schackbräde står det en leksaksrobot. När leksaksmakaren klappar med händerna kommer varje robot att gå till en av rutorna bredvid (inte diagonalt). Kommer robotarna någonsin att alla samlas på samma ruta?

Problem 3.2. En leksaksmakare har ett vanligt 8×8 -schackbräde och en massa dominobrickor som hen vill täcka det med. Hen kan lägga en dominobricka så att det täcker exakt två närliggande rutor på brädet och hen vill inte att några dominobrickor ska överlappa eller komma utanför. **(a)** Kan leksaksmakaren täcka hela brädet med dominobrickor? **(b)** Hen har även ett trasigt brädet som saknar två hörnrutor som sitter diagonalt mot varandra. Kan hen täcka hela det trasiga brädet med dominobrickor?

Problem 3.3. Leksaksmakaren har byggt en stad med n långa helt raka vägar med olika riktningar. Vägarne korsar varandra 2 och 2 men aldrig 3 i samma punkt. En leksaksbil åker på vägarne och väljer vid varje korsning att åka till höger eller vänster, men inte rakt fram. Visa att bilen aldrig kan ha åkt åt båda hållen på samma väg.

Problem 4.1. 30 mynt ligger i en cirkel: först tre med klave uppåt, sedan tre med krona uppåt, sedan tre med klave uppåt och så vidare. Man får vända på ett mynt vars grannar är av olika sort. Vad är det maximala antalet mynt man kan få att ligga med kronan uppåt genom att vända på myntet på det sättet?

Problem 5.1. Filip övar på att dela 1 med en kvot genom att först skrika ut en kvot och sedan skrika ut kvoten som är 1 delat på den. Han gör aldrig något misstag och får därför alltid en applåd efteråt. I närheten sitter fyra flygande flugor i en kvadrat med sidlängd 1. Varje gång Filip skriker ut en kvot kommer 2 flugor som sitter bredvid varandra att flytta sig så mycket längre bort från de andra två, men så att de fortfarande sitter i en rektangel.

Exempelvis kan Filip skrika ut kvoten $\frac{3}{2}$ varpå två flugor flyttar sig $\frac{3}{2}$ gånger så långt bort från de andra två. Efteråt måste han skrika ut $\frac{2}{3}$ varpå två flugor (samma eller andra) flyttar sig $\frac{2}{3}$ så långt bort från de andra. Till sist får han en applåd.

Visa att flugorna aldrig kommer sitta i en kvadrat med sidlängd 2 när Filip får en applåd.

Problem 5.2. Tre hoppande loppor sitter på ett plan. Varje sekund kan exakt en loppa hoppa och får då röra sig parallelt med linjen som bildas mellan de andra två lopporna. De får hoppa hur långt eller kort de vill (behöver inte vara heltals längd) och i valfri ordning. Just nu sitter de i punkterna $(0, 0)$, $(0, 1)$ och $(1, 0)$. Kan de någonsin förflytta sig så att de sitter i punkterna $(0, 0)$, $(0, 2)$ och $(2, 0)$?

Problem 6.1. Mellan Lund och Uppsala finns det en tågsträcka som är 600 km och det är 50 tåg utsprida längs sträckan som går åt olika håll. På grund av problem med kommunikationen, och att tågspåret just nu är enkelspårigt, åker tåg längs sträckan i 100 km/t tills de möter ett annat tåg eller kommer fram till någon utav städerna. Om de möter ett annat tåg börjar båda tågen direkt att åka åt andra hållet. Om de kommer fram till en stad så stannar de kvar där. Vad är den längsta tiden det kan från att kommunikationen började strula till att alla tåg har nått en stad?

Problem 6.2. Två tåg åker mot varandra med hastigheten 100 respektive 200 kilometer i timmen efter att ha börjat på 300 kilometers avstånd från varandra. Mellan dem flyger en mygga i ofantliga 400 km/t och vänder direkt (alltså på 0 sekunder) när den når ett av tågen. Den börjar vid det långsamma tåget och fortsätter åka fram och tillbaka tills den blir krossad av att tågen åker in i varandra. Hur långt har myggan färdats innan den krossas?

Problem 7.1. På 44 stolpar som står i en cirkel sitter det 44 grönsiskor, en på vardera stolpe. Varje femte sekund flyger två stycken grönsiskor från sina stolpar till en intilliggande i motsatta håll (en medsols och en motsols). Kan alla grönsiskorna någonsin samlas på en stolpe?